

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026.3.13 实验室: P4125 星期 五

■ 上午  
□ 下午

## 一、实验名称

### 时间测量中随机误差的分布规律

## 二、实验目的

1. 认识多次重复等精度测量过程中随机误差的离散性和分布规律。
2. 学习直接测量量的标准不确定度计算和表示方法。

## 三、实验原理

本实验使用秒表重复测量电子节拍器的周期  $T$ , 测量结果计为  $T_1, T_2, \dots, T_n$ 。如果测量次数足够多, 那么测量结果处于  $T$  附近的概率密度趋近于正态分布。

1. 周期测量结果的概率密度函数的理论公式:

$$p(T) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(T-\bar{T})^2}{2\sigma^2}\right]$$

周期测量结果的平均值的理论公式:

$$\bar{T} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n}$$

周期测量值的标准差公式:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n-1}}$$

2. 正态分布理论表明, 测量结果处于置信区间  $[\bar{T}-\sigma, \bar{T}+\sigma]$ ,  $[\bar{T}-2\sigma, \bar{T}+2\sigma]$  和  $[\bar{T}-3\sigma, \bar{T}+3\sigma]$  内的置信概率  $P$  分别为 0.683, 0.954 和 0.997, 即

$$\int_{\bar{T}-\sigma}^{\bar{T}+\sigma} p(T) dT = 0.683$$

$$\int_{\bar{T}-2\sigma}^{\bar{T}+2\sigma} p(T) dT = 0.954$$

$$\int_{\bar{T}-3\sigma}^{\bar{T}+3\sigma} p(T) dT = 0.997$$

3. 计算测量结果的合成标准不确定度, 首先构建时间周期  $T$  的测量模型:

$$T = T_0 + T_1 + T_2$$

其中 $T_0$ 为多次测量(A类)误差, $T_1$ 为秒表仪器误差(B类), $T_2$ 为人反应误差(B类)。因此,各分量标准不确定度计算公式为:

$$u_A(T_0)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n(T_i-\bar{T})^2}{n(n-1)}}$$

$$u_B(T_1)=\frac{\Delta_{\text{仪}}}{c}$$

$$u_B(T_2)=\frac{\Delta_{\text{估}}}{c}$$

$$u_C(T)=\sqrt{(u_A(T_0))^2+(u_B(T_1))^2+(u_B(T_2))^2}$$

4.最后,节拍器周期测量结果表示为:

$$T=\bar{T}(u_C)$$

### 四、实验仪器

电子节拍器、秒表

### 五、实验内容

- 1.对等精度测量得到的200组电子节拍器周期数据,计算平均值 $\bar{T}$ 和标准差 $\sigma$ ;
- 2.依据数据离散程度与极差值 $R=T_{\max}-T_{\min}$ ,  
合理划分区间步长 $\Delta T$ 和个数 $K$ 并统计各区间的频率、概率及概率密度,绘制 $p_i\sim T_i$ 直方图;
- 3.计算正态分布函数在各区间中值的理论值,  
叠加 $p(T_i)\sim T_i$ 散点图验证数据的正态分布符合性;
- 4.统计测量结果在置信区间 $[\bar{T}-\sigma,\bar{T}+\sigma][\bar{T}-2\sigma,\bar{T}+2\sigma][\bar{T}-3\sigma,\bar{T}+3\sigma]$   
内的实际概率,与理论值0.683、0.954、0.997对比;
- 5.计算A类、B类标准不确定度及合成标准不确定度 $u_C(T)$ ,规范书写测量结果 $T=\bar{T}(u_C)$ 。

### 六、数据记录

用秒表测量电子节拍器周期,记录200组周期测量数据。原始数据见数据记录表(附录)。

### 七、数据处理

- 1.测量结果的平均值 $\bar{T}$ 和标准差 $\sigma$ , $T$ 的最大值 $T_{\max}$ 和 $T$ 的最小值 $T_{\min}$   
得到 $\bar{T}=2.9909s$ , $\sigma=0.04935$ , $T_{\max}=3.12s$ , $T_{\min}=2.90s$ (见表1)。

|   | 总数N | 均值     | 标准差     | 最小值 | 最大值  |
|---|-----|--------|---------|-----|------|
| A | 200 | 2.9909 | 0.04935 | 2.9 | 3.12 |

(表1)

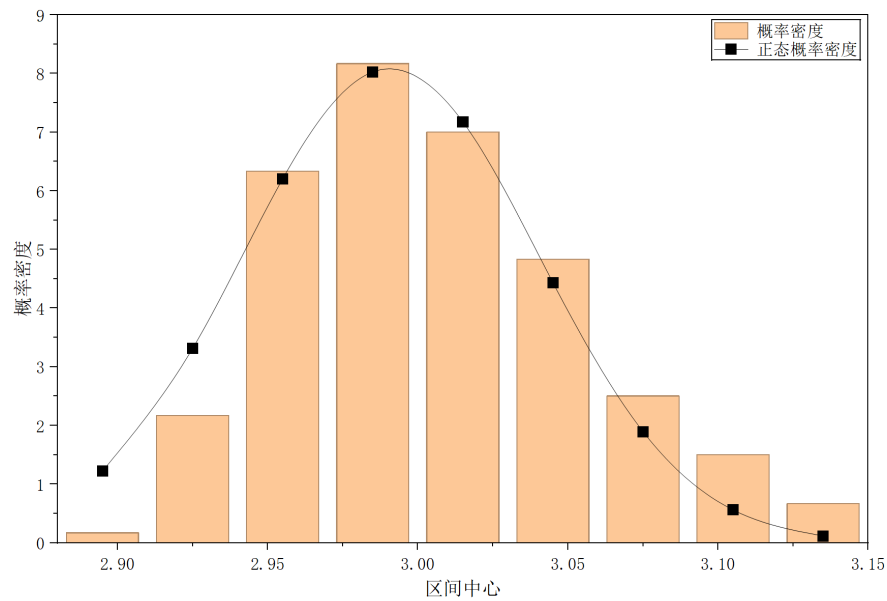
- 2.数据的极限差 $R=T_{\max}-T_{\min}=0.22s$ ,根据极限差和离散程度,设置小区间步长 $\Delta T=0.03s$ ,个数 $K=9$ 。统计区间 $[T_i-\frac{\Delta T}{2},T_i+\frac{\Delta T}{2}]$ 内的频率 $n_i$ (数据点个数)、概率 $P_i(\frac{n_i}{n})$ 和概率密度 $p_i(\frac{P_i}{\Delta T})$ ,并绘制概率密度 $p_i$ 随区间中值 $T_i$ 变化的直方图(见表2、图1)。

3. 计算正态分布函数  $p(T) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(T-\bar{T})^2}{2\sigma^2}\right]$  在各中值  $T_i$  位置的函数值。

4. 在  $p_i \sim T_i$  直方图上添加  $p(T_i) \sim T_i$  散点图，检验测量结果是否符合正态分布（见图1）。

| 区间中心  | 区间终点 | 频数 | 相对频率  | 概率密度    | 正态概率密度  |
|-------|------|----|-------|---------|---------|
| 2.895 | 2.91 | 1  | 0.005 | 0.16667 | 1.22354 |
| 2.925 | 2.94 | 13 | 0.065 | 2.16667 | 3.31443 |
| 2.955 | 2.97 | 38 | 0.19  | 6.33333 | 6.20455 |
| 2.985 | 3    | 49 | 0.245 | 8.16667 | 8.02637 |
| 3.015 | 3.03 | 42 | 0.21  | 7       | 7.17524 |
| 3.045 | 3.06 | 29 | 0.145 | 4.83333 | 4.43264 |
| 3.075 | 3.09 | 15 | 0.075 | 2.5     | 1.89233 |
| 3.105 | 3.12 | 9  | 0.045 | 1.5     | 0.55826 |
| 3.135 | 3.15 | 4  | 0.02  | 0.66667 | 0.11381 |

（表2）



（图1）

5. 分别统计测量结果出现在置信区间  $[\bar{T} - \sigma, \bar{T} + \sigma]$ 、 $[\bar{T} - 2\sigma, \bar{T} + 2\sigma]$  和  $[\bar{T} - 3\sigma, \bar{T} + 3\sigma]$  内的概率  $P$ ，并与理论值比较。

$$\int_{\bar{T}-\sigma}^{\bar{T}+\sigma} p(T) dT = 0.6250 \quad \text{理论值为0.683}$$

$$\int_{\bar{T}-2\sigma}^{\bar{T}+2\sigma} p(T) dT = 0.9350 \quad \text{理论值为0.954}$$

$$\int_{\bar{T}-3\sigma}^{\bar{T}+3\sigma} p(T) dT = 1.0000 \quad \text{理论值为0.997}$$

6. 计算不确定度

$$u_A(T_0) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n(n-1)}} = 0.0034s$$

$$u_B(T_1) = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{c} = 0.0033s$$

$$u_B(T_2) = \frac{\Delta_{\text{估}}}{c} = 0.0667s$$

$$u_C(T) = \sqrt{(u_A(T_0))^2 + (u_B(T_1))^2 + (u_B(T_2))^2} = 0.067s$$

测量结果的完整表达式

$$T = \bar{T}(u_C) = 2.991(67)s$$

## 八、误差分析

1. 秒表本身的精度限制。
2. 电子节拍器的周期并非绝对稳定，存在出厂时的频率偏差。
3. 秒表启动、停止时的反应延迟，每次按键时机存在微小差异。

## 九、实验结论

本实验通过秒表重复测量电子节拍器的周期  $T$ ，并利用统计学方法求得周期  $T$ 。分析数据时，将数据通过Origin软件制作成  $p_i \sim T_i$  直方图，并叠加  $p(T_i) \sim T_i$  散点图验证数据的正态分布符合性，最终结果整体符合正态分布。利用不确定度理论，求出实验结果的不确定度，并得出最终结论：

$$T = \bar{T}(u_C) = 2.991(67)s$$

实验成功。